魏桥《智慧氧化铝未来工厂》公开进展整理

检索日期：2026-04-15

1. 结论先看

截至 **2025 年 4 月 11 日**，中国宏桥 2024 年年报确认：

- **智慧氧化铝未来工厂一期项目已通过竣工验收并投入运行**
- **二期项目正在有序推进中**

这说明它不是停留在规划阶段，而是已经有一部分系统和能力正式上线。

2. 一期现在公开能确认做了什么

根据 **2024 年 10 月 29 日** 发布的“智改数转”公开稿，以及中国宏桥年报里对项目进度的表述，目前公开能确认的一期建设内容主要包括下面几类。

2.1 集中化中控与生产可视化

- 建成了一个集中式中控室
- 可统一查看氧化铝生产状态、人员现场情况
- 可监控 **5 大工序、3200 多项指标**
- 可做关键能耗分析

这类能力的意义是，把原来分散在多个岗位、多个系统里的信息集中到一个指挥界面里。

2.2 氧化铝统一管控平台

- 生产管理人员可以通过统一管控平台处理业务
- 支持手机端登录
- 支持移动审批、申请、核准等无纸化办公

这一块更偏管理协同，不只是生产画面展示。

2.3 数字孪生和 3D 工艺流程展示

- 上线了数字孪生系统
- 做了 3D 工艺流程数据可视化
- 可在三维界面中查看人员和生产现场状态

这说明项目并不是单纯做报表，而是已经在做工艺和现场状态的可视化映射。

2.4 人员定位与安全管控

- 可实时查看现场人员位置
- 对高温高压设备区、重大危险源区域进行监控
- 通过电子围栏对人员误入、靠近危险区域等行为进行预警

这一块属于“智慧工厂 + 安全管理”的结合点。

2.5 数据中台与智能决策分析

- 建设了数据中台
- 基于数据中台运行“智能决策分析系统”
- 重点对关键工艺参数做分析，例如公开稿中提到的 **溶出温度**、**新蒸汽温度**
- 为操作人员提供更精准的调参辅助

从公开口径看，这已经开始从“看数”走向“辅助决策”。

2.6 异常自动识别与推送

- 系统会结合实时设备参数和阈值控制规则
- 自动识别异常数据
- 将异常信息实时推送给生产管控人员

也就是说，一期已经具备基础的异常监测和预警能力，而不是完全依赖人工盯盘。

2.7 一部分自动化与现场装备升级

公开稿里提到的改造还包括：

- 原材料通过**封闭式管带机**进厂
- **自动机械均化配比**
- **全管道化溶出技术**
- **下料口智能监测**
- 园区内使用**新能源重卡**

这些内容说明，“智慧氧化铝未来工厂”并不只是软件项目，也包含工艺装备和物流环节的升级。

3. 二期公开说要继续做什么

根据公开稿，目前二期明确提到的方向包括：

- 数字化班组
- 智慧化验室
- 智能决策分析系统 2.0
- 数据指标平台
- 各主要工序的智能检测与监测系统

如果按建设逻辑理解，二期更像是在一期的“可视化、管控、预警”基础上，继续往更细颗粒度的检测、分析和班组协同延伸。

4. 这件事现在处于什么水平

从现有公开资料看，可以把它理解成三个层次：

4.1 已经落地的

- 一期项目建成并投运
- 中控可视化
- 人员安全管控

- 基础异常预警
- 数据中台和初步决策辅助

4.2 正在深化的

- 更细的工序级智能检测
- 智慧化验室
- 决策分析系统升级
- 班组数字化协同

4.3 公开资料还没充分披露的

目前还没有看到官方公开给出非常细的经营改善数字，例如：

- 氧化铝收率提升了多少
- 蒸汽耗、碱耗下降了多少
- 人均效率提升了多少
- 故障率或异常率下降了多少
- 具体 ROI 回收周期

所以更稳妥的说法是：

它已经完成了第一阶段的智能化基础建设并投入运行，但公开信息更多披露的是“建成了哪些系统和能力”，而不是“完整披露了多少量化经营收益”。

5. 对外描述时可以怎么说

如果你要对外部客户或内部团队快速说明，可以用下面这段：

魏桥的“智慧氧化铝未来工厂”目前已经不是概念项目。按中国宏桥 **2025 年 4 月 11 日** 披露的 2024 年年报，一期已经验收投运，二期在推进。公开信息显示，一期已覆盖集中中控、统一管控平台、数字孪生、人员定位与电子围栏、异常预警、数据中台和工艺决策辅助等能力，并同步推进了部分装备和物流自动化升级。二期则继续往智慧化验室、数字化班组和更深入的智能检测分析方向延伸。

6. 对 AI 场景判断的启发

这件事对我们判断魏桥能做哪些 AI 升级，有几个直接启发：

- 它已经有一定数字底座，不是从 0 开始
- 它已经把“可视化”和“预警”做了一部分，下一步更适合做“预测”和“优化”
- 真正高价值的增量，可能不在再做一个大屏，而在做：
    - 配矿与工艺参数优化
    - 异常原因推荐
    - 质量波动预测
    - 关键设备预测性维护
    - 能源协同优化

也就是说，魏桥下一阶段最值得做的 AI，不一定是“再数字化一次”，而是把现有数据底座转成更强的工艺优化和经营优化能力。

7. 主要来源

1. 中国宏桥集团有限公司 2024 年年报 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0411/2025041100376_c.pdf
2. 2024-10-29 公开稿《智改数转，魏桥按下“加速键”》 https://www.sohu.com/a/821631704_121117463

8. 备注

- 年报属于相对正式、可信度更高的进度确认来源，可确认“一期已投运、二期推进中”。
- 具体建设清单更多来自 2024-10-29 的公开稿，因此适合用于了解项目内容范围，但不宜当作审计口径的量化成果披露。